

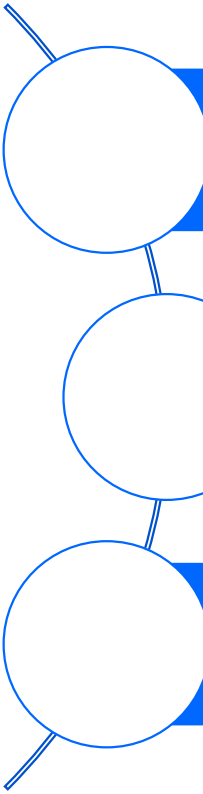
# Módulo: Diseño de Interfaces Web

## UD8: Grid Layout y Flexbox



**CFP César Manrique** – Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web 2024-2025

## UD8: Grid Layout y Flexbox



1.- Introducción.

2.- Sistema Grid Layout.

3.- Flexbox.

## UD8: Grid Layout y Flexbox

### Objetivos

- Comprender los conceptos básicos de Grid Layout y Flexbox, y su utilidad en el diseño web.
- Familiarizarse con las propiedades clave de Grid Layout y Flexbox, y cómo se aplican.
- Ser capaz de crear diseños flexibles y responsivos utilizando Grid Layout y Flexbox.
- Realizar diseños complejos de páginas web utilizando Grid Layout y Flexbox.



## UD8: Grid Layout y Flexbox

### 1.- Introducción.

- El diseño de páginas con Grid Layout es una técnica en CSS que permite crear diseños de páginas complejos y flexibles, mediante la estructuración del contenido en filas y columnas, lo que facilita la confección de diseños estructurados y responsivos. Este tipo de sistema de organización se caracteriza por definir una cuadrícula bidimensional.
- El sistema de rejilla Grid Layout presenta algunas características clave, que es conveniente conocer.

| Características Grid Layout |                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuadrícula bidimensional    | Se trata de un sistema bidimensional, lo que permite organizar tanto filas como columnas (a diferencia de Flexbox, que se verá más adelante) |
| Columnas y filas            | El sistema Grid va a permitir definir tanto el número de filas como el de columnas que contenga la cuadrícula                                |

## UD8: Grid Layout y Flexbox

### 1.- Introducción.

#### Características Grid Layout

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posicionamiento            | El sistema Grid hace posible definir la ubicación exacta de los elementos en la cuadrícula |
| Alineación                 | Incorpora propiedades para la alineación de los elementos en vertical y en horizontal      |
| Cuadrículas en cuadrículas | Permite introducir cuadrículas dentro de otros elementos de cuadrícula                     |



## UD8: Grid Layout y Flexbox

### 2.- Sistema Grid Layout

- ) Para la creación del sistema de cuadrícula, en primer lugar habrá que definir en el fichero CSS un contenedor, que será el elemento padre que contendrá el resto de los elementos de la cuadrícula.
- ) Este elemento deberá incluir `display: grid`. Esta propiedad establece que el elemento con la clase `.contenedor` utilizará un sistema de cuadrícula (grid) para organizar sus elementos secundarios, lo que implica que sus elementos hijos pueden ser colocados en filas y columnas.

```
contenedor {  
    display: grid;  
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; /* Define 3 columnas de tamaño igual*/  
    grid-template-rows: 100px 200px; /* Define 2 filas con alturas específicas*/  
}
```



## UD8: Grid Layout y Flexbox

### 2.- Sistema Grid Layout

- Para activar el sistema de cuadrícula, utiliza la propiedad **display:grid**. Recuerda que, en primer lugar, debes aplicar esta regla al elemento principal que desees que actúe como contenedor de la cuadrícula. Cuando se establece **display:grid** en un elemento, se está indicando al navegador que el contenido de ese elemento se organizará en una cuadrícula bidimensional.
- Una vez que el contenedor principal tiene **display:grid**, es posible definir cómo se distribuirán y alinearán los elementos hijos dentro de esa cuadrícula, utilizando el resto de las propiedades (**grid-template-columns**, **grid-template-rows**, **grid-gap**, **justify-items**, **align-items**).

#### 2.1.- Filas y Columnas

El sistema de cuadrícula Grid permite definir de forma precisa la estructura y la organización de los elementos. Para esto, es necesario fijar tanto el número de columnas como el de filas. Se utilizarán las propiedades **grid-template-columns** y **grid-template-rows**.



## UD8: Grid Layout y Flexbox

### 2.- Sistema Grid Layout

#### 2.1.- Filas y Columnas

) **grid-template-columns**: define la distribución de columnas en la cuadrícula. Es habitual utilizar la unidad "fr," lo que significa "1 fracción" o "un espacio igual". Es decir, en caso de usarse `1fr 1fr 1fr` , se estarán creando tres columnas que tendrán el mismo ancho. Los valores se separan mediante un espacio.

```
.contenedor {  
    grid-template-columns: 1fr 1fr 2fr; /* Define 3 columnas, dos de igual tamaño*/  
}
```

) **grid-template-row**: define la altura y el número de las filas. Por ejemplo, en el caso de `grid-template-rows: 100px 200px`, la primera fila tendrá una altura de 100 px, y la segunda fila, de 200 px. Los valores se separan mediante un espacio.

```
.contenedor {  
    grid-template-row: 100px 200px;  
}
```



## UD8: Grid Layout y Flexbox

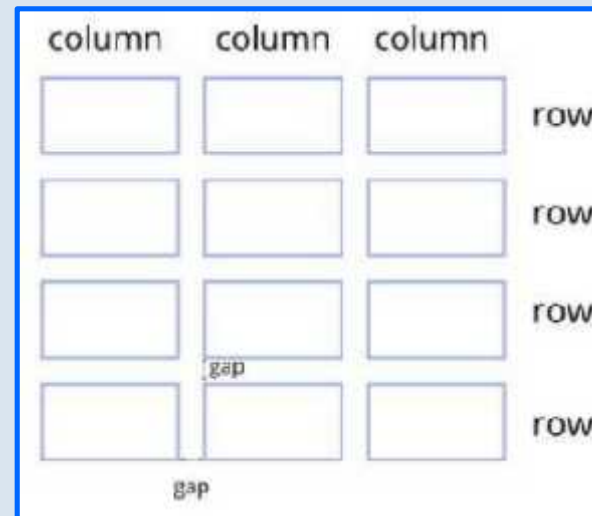
### 2.- Sistema Grid Layout

#### 2.1.- Filas y Columnas

- Además de estas propiedades básicas, se incluyen otras para fijar el espacio que debe quedar entre los elementos de la cuadrícula y otras para indicar en qué posición exacta se va a colocar un elemento.
- grid-gap**: esta propiedad se utilizará para definir el espacio entre las filas y columnas de una cuadrícula. Los valores que recibe esta propiedad podrán ser en píxeles, porcentajes, etc.

```
.contenedor {  
    grid-gap: 100px 200px;  
}
```

La unidad "fr" se utiliza en Grid Layout para distribuir el espacio disponible en fracciones, organizando de esta forma el espacio de una cuadrícula entre columnas o filas, de manera proporcional.



## UD8: Grid Layout y Flexbox

### 2.- Sistema Grid Layout

#### 2.1.- Filas y Columnas

) **grid-column y grid-row:** permiten especificar en qué columnas y filas debe estar ubicado un elemento. Puedes usar números para señalar la línea, span para que se extienda varias líneas, y más.

```
.elemento {  
    grid-column: 2 / span 2;  
    grid-row: 1 / 3;  
}
```

#### 2.2.- Práctica guiada. Colocando elementos en un Grid Layout

Se modela una cuadrícula formado por dos filas de 100 px y tres columnas de igual tamaño (se distribuyen de forma proporcional en el espacio disponible, 1fr 1fr 1fr). Hay una separación entre los elementos de la cuadrícula de 20px.

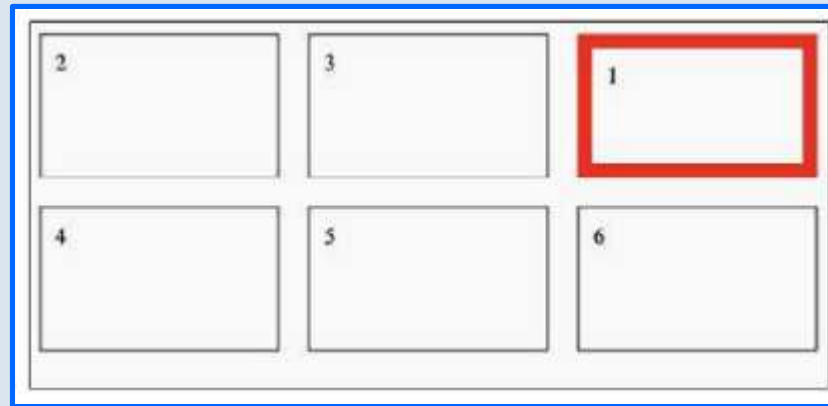


## UD8: Grid Layout y Flexbox

### 2.- Sistema Grid Layout

#### 2.2.- Práctica guiada. Colocando elementos en un Grid Layout

) El elemento 1 se coloca en la columna 3 y en la fila 1. De esta forma se reestructuran el resto de los elementos, colocándose el 2 en la primera posición (que ha dejado libre el elemento 1 al situarse en la nueva posición).



) Para definir el sistema de cuadrícula sobre el contenedor, se utiliza la propiedad `display:grid`, así como las dimensiones y el espaciado de los elementos de dicha cuadrícula. Después, se define la posición exacta del elemento identificado como #a1 con `grid-column` y `grid-row`.

# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 2.- Sistema Grid Layout

### 2.2.- Práctica guiada. Colocando elementos en un Grid Layout

) Para facilitar la ubicación de los elementos en la cuadrícula, se utiliza la propiedad `display:template-areas`, que permite colocar áreas, previamente nombradas, en la cuadrícula. Esta propiedad recibe los nombres usando un tipo `String`.

) Los nombres utilizados en la propiedad `grid-template-areas` se deben haber definido previamente en cada una de las áreas que colocar, usando `grid-area` seguido del nombre que se vaya a asignar a cada área.

) Si se necesita que un área se extienda por más de una columna o una fila, se deberá repetir el nombre del área tantas veces como huecos se quieran ocupar. En la siguiente práctica guiada, se ilustra este caso.

```
contenedor {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;  
  grid-template-rows: 100px 100px;  
  grid-gap: 20px;  
}  
  
.item {  
  border: 1px solid black;  
  padding: 10px;  
}  
  
#a1 {  
  border: 10px solid red;  
  padding: 10px;  
  grid-column: 3;  
  grid-row: 1;  
}
```

# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 2.- Sistema Grid Layout

### 2.2.- Práctica guiada. Colocando elementos en un Grid Layout

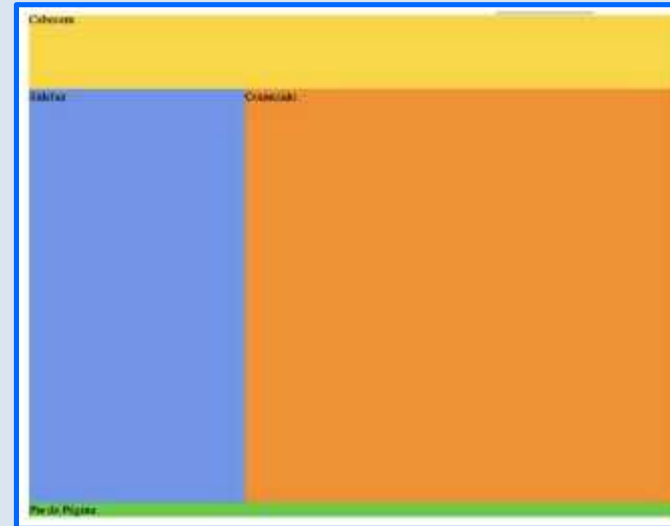
```
.container {  
  display: grid;  
  grid-template-areas:  
    "header header header"  
    "main content sidebar"  
    "footer footer footer";  
  grid-template-rows: 100px 1fr 100px;  
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;  
  gap: 10px;  
  height: 100vh;  
}  
  
.header {  
  grid-area: header;  
  background-color: lightblue;  
}  
  
.main {  
  grid-area: main;  
  background-color: lightgreen;  
}
```

## UD8: Grid Layout y Flexbox

### 2.- Sistema Grid Layout

#### 2.3.- Práctica guiada. Diseño de áreas en Grid Layout

- ) Se modela un sistema de cuadrícula como el de la imagen, en el que la cabecera ocupará todo el ancho de la cuadrícula, el área de contenido tendrá un tamaño del doble que la de *sidebar*, y el pie de página solo ocupará el espacio que requiera su contenido.
- ) En el elemento contenedor se definirán la distribución de los elementos de la cuadrícula (filas y columnas), así como la ubicación concreta de cada una de las áreas. En este caso, la cabecera ocupará toda la fila compuesta por dos columnas ("cabecera cabecera"), y en la zona central se situarán el *sidebar* y el contenido, ocupando la segunda columna el doble que la primera (1fr 2fr).



# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 2.- Sistema Grid Layout

### 2.3.- Práctica guiada. Diseño de áreas en Grid Layout

Para poder utilizar la distribución de áreas con `grid-template-columns`, en cada uno de los elementos se ha definido previamente el nombre asignado (por ejemplo, `grid-area: cabecera`).

```
.contenedor {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 2fr; /* 1 columna ancha, 2 columnas más anchas */
  grid-template-rows: 100px 1fr; /* 1 fila fija, 1 fila flexible */
  grid-template-areas:
    "cabecera cabecera"
    "sidebar contenido"
    "pie pie";
  height: 100vh; /* Establece la altura del contenedor al 100% del viewport height */
}

.cabecera {
  grid-area: cabecera; /* Asigna esta div al área llamada "cabecera" */
  background-color: #FFD700; /* Amarillo */
}

.sidebar {
  grid-area: sidebar; /* Asigno esta div al área llamada "sidebar" */
  background-color: #6495ED; /* Azul */
}

.contenido {
  grid-area: contenido; /* Asigna esta div al área llamada "contenido" */
  background-color: #FF8C00; /* Naranja */
}

.pie {
  grid-area: pie; /* Asigna esta div al área llamada "pie" */
  background-color: #3CB371; /* Verde */
}
```

# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 2.- Sistema Grid Layout

### 2.4.- Alineación

La alineación en Grid Layout permite definir cómo los elementos de una cuadrícula van a ser colocados y distribuidos con respecto a los ejes horizontal y vertical. Existen varias propiedades que permiten controlar la alineación de los elementos en la cuadrícula: `justify-items`, `align-items`, `justify-content` y `align-content`.

) `justify-items` y `align-items`: estas propiedades permiten alinear elementos dentro de las celdas de la cuadrícula. Pueden tomar diferentes valores: `start`, `end`, `center`, `stretch`... En el siguiente ejemplo, los elementos quedarían centrados en el hueco de la cuadrícula donde están colocados, con respecto tanto al eje horizontal como al vertical.

```
.contenedor {  
  justify-items: center;  
  align-items: center;  
}
```





# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 2.- Sistema Grid Layout

### 2.4.- Alineación

) **justify-content** y **align-content**: estas propiedades permiten alinear el contenido de la cuadrícula con respecto al contenedor, tanto en el eje horizontal (**justify-content**) como en el eje vertical (**align-content**).

) **justify-content**: define la alineación del contenido de la cuadrícula con respecto al eje horizontal.

#### Opciones de justify-content

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| start         | El contenido se alinea al inicio del contenedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| end           | El contenido se alinea al final del contenedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| center        | El contenido se alinea en el centro del contenedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| space-between | Los elementos se distribuyen manteniendo un espacio uniforme entre ellos                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| space-around  | Los elementos se distribuyen con un espacio alrededor uniforme. La diferencia entre esta opción y la anterior es que aquí se tiene en cuenta que la distancia que quedaría entre el primer elemento y el margen izquierdo, sumando la distancia entre el último elemento y el margen derecho, es igual que el espacio que queda entre el resto de los elementos |



# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 2.- Sistema Grid Layout

### 2.4.- Alineación

) **align-content**: define la alineación del contenido de la cuadrícula con respecto al eje vertical.

| Opciones de align-content |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| start                     | El contenido se alinea al inicio del contenedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| end                       | El contenido se alinea en el centro del contenedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| center                    | El contenido se alinea en el centro del contenedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| stretch                   | El contenido se "estira" hasta rellenar todo el contenedor de forma vertical                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| space-between             | Los elementos se distribuyen manteniendo un espacio uniforme entre ellos.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| space-around              | Los elementos se distribuyen con un espacio alrededor uniforme. La diferencia entre esta opción y la anterior es que aquí se tiene en cuenta que la distancia que quedaría entre el primer elemento y el margen izquierdo, sumando la distancia entre el último elemento y el margen derecho, es igual que el espacio entre el resto de los elementos |



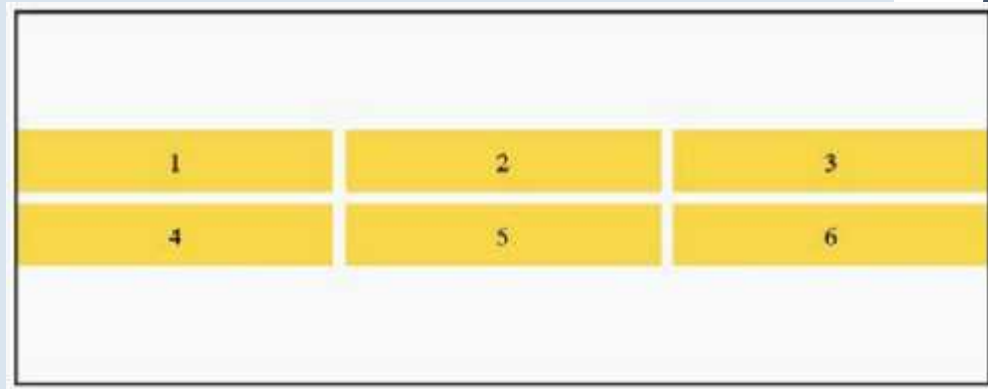
## UD8: Grid Layout y Flexbox

### 2.- Sistema Grid Layout

#### 2.5.- Práctica guiada. Alineación de elementos en Grid Layout

) Se modela un sistema de cuadrícula como el de la imagen, en el que se colocan seis elementos distribuidos en dos filas y tres columnas. Se define el mismo tamaño para las columnas (`1fr 1fr 1fr`) y también para las filas (`50px 50px`). El espacio entre los elementos será de `10px` (definido en `grid-gap`).

) En cuanto a la alineación horizontal, se utilizará `justify-content:space-around`. Es decir, la distancia que existe entre 1 y 2 será igual a la suma de la distancia que queda a la izquierda del 1 y a la derecha del 3 (se ha coloreado el borde con dos colores para que se observe esta suma).



# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 2.- Sistema Grid Layout

### 2.5.- Práctica guiada. Alineación de elementos en Grid Layout

) Para alinear el contenido en la zona central -es decir, centrado con respecto al eje vertical se utilizará `align-content: center`.

Para alinear el contenido de texto de cada elemento utiliza `text-align:center`;

```
.contenedor {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
  grid-template-rows: 50px 50px;
  grid-gap: 10px;
  height: 300px;
  border: 2px solid black;
  justify-content: space-around;
  align-content: center;
}

.item {
  background-color: #FFD700; /* Amarillo */
  text-align: center;
  padding: 15px;
  font-size: 20px;
}
```

## UD8: Grid Layout y Flexbox

### 3.- Flexbox

Flexbox ([Flexible Box Layout](#)) es un método de diseño unidimensional en CSS que resulta flexible para organizar y distribuir elementos. A diferencia de Grid Layout, que permite la organización bidimensional, Flexbox se centra en la distribución unidimensional. Por esta razón, es habitual utilizarlo para la creación de barras de navegación y galerías de imágenes, entre otros componentes, puesto que facilita la alineación vertical y horizontal de elementos. Algunas de las ventajas del uso de Flexbox son las que siguen:

- )] [Simplifica la maquetación](#): elimina la necesidad de flotar elementos.
- )] [Control del espaciado](#): incorpora propiedades que permiten un control preciso del espacio entre los elementos, tanto en el nivel horizontal como en el vertical, lo que facilita la creación de diseños limpios y agradables.
- )] [Responsivo](#): está especialmente destinado a la realización de diseños que se adapten fácilmente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, mejorando la experiencia del usuario.



## UD8: Grid Layout y Flexbox

### 3.- Flexbox

) **Ordenación de elementos:** permite cambiar el orden visual de los elementos sin variar el orden en el HTML, lo que es útil para presentar la información de manera más efectiva.

- Usa **Flexbox** para diseño unidimensional y para organizar elementos en filas o columnas.
- Usa **Grid Layout** para diseño bidimensional, es decir, para organizar elementos en filas y columnas al mismo tiempo. Es perfecto para diseños más complejos y estructurados.

A menudo, la mejor estrategia es combinar **Flexbox** y **Grid Layout** en la misma página. **Flexbox** puede ser usado en el nivel de los elementos individuales dentro de un contenedor **Grid**.

#### 3.1.- Contenedor Flex y elementos Flex

Un contenedor **Flex** es un elemento **HTML** que tiene sus hijos directos configurados para usar **Flexbox**. Al habilitar un contenedor como “**contenedor Flex**”, este se convierte en un contexto de diseño flexible sobre el que distribuir el resto de los elementos que dependen de él.



# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 3.- Flexbox

### 3.1.- Contenedor Flex y elementos Flex

- ) Este elemento deberá incluir `display:flex`. Esta propiedad establece que el elemento con la clase `.contenedor` utilizará un sistema `Flexbox` para organizar sus elementos secundarios, lo que implica que sus elementos hijos pueden ser colocados en filas o columnas.

```
.contenedor-flex {  
    display: flex;  
}
```

- ) Los elementos que son hijos directos de un contenedor `Flex` serán los elementos flexibles que participen en el diseño.

```
.elemento-flex {  
    //Propiedades  
}
```

- ) Las propiedades de los elementos `Flexbox` serán definidas mediante la propiedad abreviada `flex` o las propiedades individuales `flex-grow`, `flex-shrink` y `flex-basis`.

```
.item {  
    flex: <flex-grow> <flex-shrink> <flex-basis>;  
}
```

# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 3.- Flexbox

### 3.1.- Contenedor Flex y elementos Flex

| Propiedades flex |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flex-grow        | Define el espacio adicional que debe tomar el elemento en relación con los otros elementos dentro del mismo contenedor. Un valor de 1 significa que tomará todo el espacio adicional disponible. |
| Flex-shrink      | Define la capacidad del elemento para reducir su tamaño, en caso de ser necesario para evitar el desbordamiento del contenedor.                                                                  |
| Flex-basis       | Define el tamaño inicial del elemento antes de que se distribuya el espacio adicional o se apliquen los factores de reducción.                                                                   |

### 3.2.- Práctica guiada. Contenedor de elementos en Flex

) Se modela un sistema **Flexbox** como el de la imagen, en el que se colocan tres elementos distribuidos en una fila, de tal forma que estos se expandan y ocupen todo el espacio disponible (**flex-grow:1**). Si el tamaño del contenedor disminuye, estos elementos también deberán disminuir en tamaño (**flex-shrink:1**).





# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 3.- Flexbox

### 3.2.- Práctica guiada. Contenedor de elementos en Flex



) En primer lugar, se creará el contenedor y se activará la opción de Flexbox.

```
.container {  
  display: flex;  
}
```

) En cada elemento, en este caso en el que comparten la etiqueta de clase item, se aplican las características especificadas.

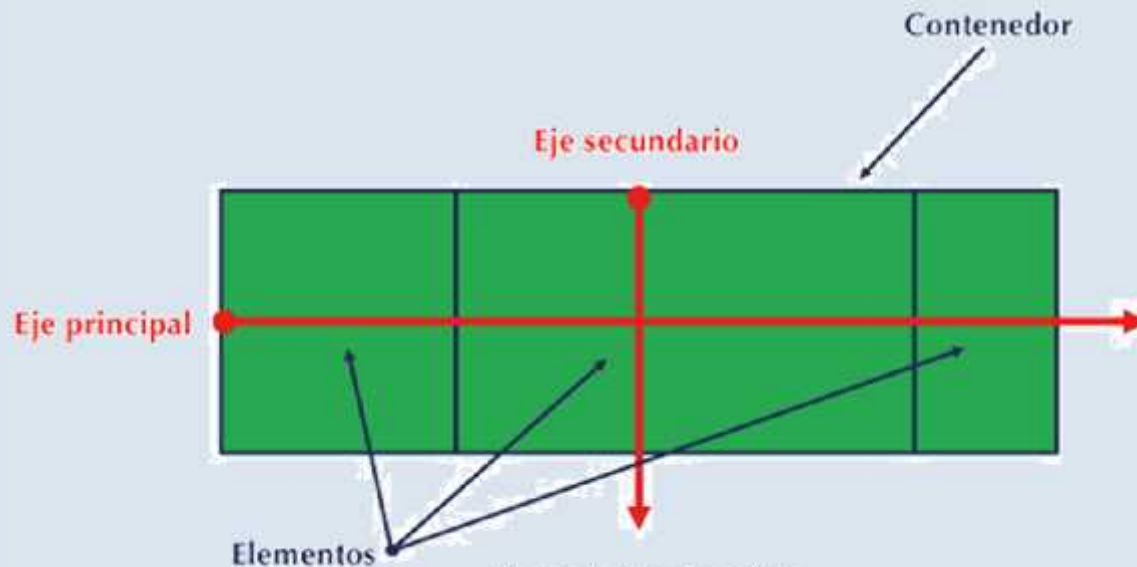
```
.item {  
  flex-grow: 1; /* Ocupa todo el espacio disponible */  
  flex-shrink: 1; /* Puede encogerse si es necesario */  
  flex-basis: 200px; /* Tamaño inicial */  
  background-color: #f0f0f0;  
  border: 1px solid #ccc;  
  margin: 5px;  
}  
.item:nth-child(2) {  
  flex-basis: 150px; /* Este elemento tendrá un tamaño inicial mayor */  
}
```

## UD8: Grid Layout y Flexbox

### 3.- Flexbox

#### 3.3.- Ejes: principal y transversal

Los ejes son los elementos fundamentales en Flexbox. Se refieren a las direcciones sobre las cuales se distribuirán y alinearán los elementos flexibles. Hay dos ejes esenciales: el eje principal (main axis) y el eje secundario (cross axis). Estos dos ejes son importantes para saber cómo se comportan y distribuyen los elementos flexibles dentro de un contenedor Flex.



## UD8: Grid Layout y Flexbox

### 3.- Flexbox

#### 3.3.- Ejes: principal y transversal

) El eje principal es la dirección en la que se colocan los elementos flexibles dentro del contenedor. Para indicar cuál de los dos ejes es el principal se utiliza la propiedad `flex-direction`, seguida de `row` para el caso de la dirección horizontal (como una fila) o `column` para el caso vertical (como una columna). Si no se define ninguno, por defecto será horizontal.

```
.contenedor-flex {  
    flex-direction: row;           /*Eje principal horizontal (por defecto) */  
    flex-direction: column;       /* Eje principal vertical*/  
}
```

) El transversal será, en cada caso, el eje perpendicular al eje principal. Es decir, si el eje principal es horizontal, el transversal es vertical, y viceversa.



# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 3.- Flexbox

### 3.3.- Ejes: principal y transversal

#### A) Dirección

) En función de los ejes definidos, se aplican las propiedades de dirección o alineación para los elementos que dependen del contenedor flexible Flexbox. En este apartado, se describen las propiedades fundamentales sobre la dirección.

) **direction**: define la dirección de escritura sobre el eje principal, es decir, la dirección en la que se escribe el texto. Para definirla, se utiliza la propiedad `direction`. Esta dirección será de izquierda a derecha (ltr) o de derecha a izquierda (rtl). Si no se define ninguna dirección, se torna por defecto la dirección de izquierda a derecha.

```
.contenedor-flex {  
    flex-direction: ltr; /*De izquierda a derecha (por defecto) */  
    flex-direction: rtl; /*De derecha a izquierda */  
}
```

# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 3.- Flexbox

### 3.3.- Ejes: principal y transversal

#### A) Dirección

- ) **flex-direction**: define la dirección en la que se colocan los elementos dentro del contenedor flexible. Puede tomar los siguientes valores: row (fila en sentido izquierda-derecha), row-reverse (fila en sentido inverso: derecha-izquierda), column (columna de arriba abajo) y column-reverse (columna sentido inverso, de abajo arriba).

```
.contenedor-flex {  
    flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;  
}
```

- ) **flex-wrap**: esta propiedad permite definir si los elementos se van a distribuir en varias líneas, en caso de que el espacio sea insuficiente. Puede tomar los siguientes valores: wrap (se podrán distribuir en varias líneas), no-wrap (no se podrán distribuir en varias líneas) y wrap-reverse (se distribuirán en varias líneas, pero en sentido inverso) .



# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 3.- Flexbox

### 3.3.- Ejes: principal y transversal

#### A) Dirección

```
.contenedor-flex {  
    flex-wrap: wrap | nowrap | wrap-reverse;  
}
```

) **flex-flow**: Se trata de una propiedad abreviada que combina flex-direction y flex-wrap, por lo que estas propiedades tornan los valores descritos anteriormente.

```
.contenedor-flex {  
    flex-flow: row wrap;  
}
```

#### B) Alineación

) La alineación permitirá definir cómo se posicionan y ajustan los elementos en el interior de un contenedor flexible, tanto en el eje principal como en el secundario.



# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 3.- Flexbox

### 3.3.- Ejes: principal y transversal

#### B) Alineación

) Se utilizan varias propiedades para controlar la alineación de los elementos:

) **justify-content**: permite definir la alineación de los elementos a lo largo del eje principal del contenedor.

```
.contenedor-flex {  
    justify-content: opciones;  
}
```

#### Opciones de justify-content

|            |                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flex-start | Los elementos se alinean hacia el inicio del contenedor. El primer elemento estará en la esquina inicial, y los demás seguirán la dirección del eje principal. |
| flex-end   | Los elementos se alinean hacia el final del contenedor. El último elemento estará en la esquina final, y los demás se colocarán antes.                         |

# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 3.- Flexbox

### 3.3.- Ejes: principal y transversal

#### B) Alineación

##### Opciones de justify-content

|               |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| center        | Los elementos se centran dentro del contenedor a lo largo del eje principal.                                                                                                                              |
| space-between | Los elementos se distribuyen uniformemente a lo largo del eje principal. El primer elemento se coloca al inicio; el último, al final, y el espacio restante se distribuye igualmente entre los elementos. |
| space-around  | Similar a space-between, pero con espacio adicional antes del primer elemento y después del último elemento.                                                                                              |

) **align-items:** permite definir la alineación de los elementos a lo largo del eje transversal del contenedor (eje perpendicular al principal).

```
.contenedor-flex {  
    align-items: opciones;  
}
```



## UD8: Grid Layout y Flexbox

### 3.- Flexbox

#### 3.3.- Ejes: principal y transversal

##### B) Alineación

| Opciones de align-items |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| flex-start              | Los elementos se alinean hacia el inicio del contenedor.                              |
| flex-end                | Los elementos se alinean hacia el final del contenedor.                               |
| center                  | Los elementos se centran dentro del contenedor a lo largo del eje transversal.        |
| baseline                | Los elementos se alinean en las líneas base del eje transversal.                      |
| stretch                 | Los elementos se estiran para llenar todo el espacio disponible en el eje transversal |

) **align-content**: define cómo se distribuye el espacio adicional en el eje transversal si hay varias líneas de elementos. Esta propiedad se aplica cuando hay wrap y afecta al espacio entre las filas .



# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 3.- Flexbox

### 3.3.- Ejes: principal y transversal

#### B) Alineación

```
.contenedor-flex {  
    align-content: opciones;  
}
```

#### Opciones de align-content

|               |                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| flex-start    | Las filas se alinean hacia el inicio del contenedor.                                                                 |
| flex-end      | Las filas se alinean hacia el final del contenedor.                                                                  |
| center        | Las filas se centran verticalmente dentro del contenedor                                                             |
| space-between | Las filas se distribuyen uniformemente a lo largo del eje transversal                                                |
| space-around  | Las filas se distribuyen uniformemente a lo largo del eje transversal, con espacio adicional alrededor de cada fila. |
| stretch       | Las filas se estiran para llenar todo el espacio disponible en el eje transversal.                                   |



# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 3.- Flexbox

### 3.3.- Ejes: principal y transversal

#### C) Order

) Los elementos organizados en un contenedor Flexbox podrán cambiar su orden de visualización. Para ello se utiliza la propiedad `order`. De forma predeterminada, todos los elementos tienen un valor de 0, lo que significa que se mostrarán en el orden en el que aparecen en el documento [HTML](#). A través de `order`, se podrá modificar el orden visual de los elementos sin cambiar la estructura del [DOM](#).

) La propiedad `order` recibe como valor la posición en la que se va a colocar el elemento con respecto al resto. Puede usar valores decimales. Si varios elementos tienen el mismo valor de `order`, se mostrarán en el mismo orden en el que aparecen en la estructura [HTML](#).

```
elemento {  
    order: <numero>;  
}
```

# UD8: Grid Layout y Flexbox

## 3.- Flexbox

### 3.3.- Ejes: principal y transversal

#### C) Order

```
.contenedor-flex {  
    display: flex;  
}  
.elemento-1 {  
    order: 2; /* Se mostraría en la cuarta posición */  
}  
.elemento-2 {  
    order: 1; /* Se mostrarla en la tercera posición */  
}  
.elemento-3 {  
    order: 3; /* Se mostrará en la quinta posición */  
}  
.elemento-4 {  
    order: -1; /* Se mostrará en la primera posición */  
}  
.elemento-5 {  
    /* Por defecto, el valor de order es 0 */  
    /* Se mostraría en la segunda posición */  
}
```

Si se asigna a order un valor negativo, este elemento se colocará al principio del orden visual, incluso antes que los elementos con valor order de 0.

En el ejemplo, bajo un mismo contenedor se han definido cinco elementos. El primer elemento será aquel que tenga en **order** un número más abajo; en este caso, -1. El siguiente elemento será el que tenga 0, es decir, el que utilice el valor de arder por defecto. Los demás se colocarán siguiendo un orden ascendente.

## UD8: Grid Layout y Flexbox

### Actividad Propuesta

- Implementa un sistema de cuadrícula como el de la práctica guiada, pero añadiendo una nueva columna que ocupe la mitad del espacio disponible en el contenedor. El elemento 1 se colocará en la fila inferior y en la primera columna.

## UD8: Grid Layout y Flexbox

### Actividad Propuesta

- ) Implementa un sistema de cuadrícula como el de lo práctico guiado "Diseño de áreas en Grid Layout". Modifica los colores, y añade una columna nueva y un apartado de sugerencias para situarlo de forma paralelo al *sidebar* y al contenido. Las columnas deberán aumentar el tamaño de manera progresiva desde la izquierda hasta la derecha.

## UD8: Grid Layout y Flexbox

### Actividad Propuesta

- Implementa un sistema de cuadrícula como el anterior, pero ahora coloca 10 elementos, distribuidos en tres filas y dos columnas. Las columnas tendrán mismo tamaño y las filas también.

## UD8: Grid Layout y Flexbox

### Actividad Propuesta

- Implementa un sitio web como el anterior, pero añadiendo dos nuevos elementos y modificando el tamaño inicial de los mismos. Además, estos no deben ajustarse al tamaño adicional, como los restantes del contenedor.



## UD8: Grid Layout y Flexbox

### Actividad Propuesta

- Reescribe el código del ejemplo con `order` para que los elementos se coloquen en orden contrario al que se muestra.

# UD8: Grid Layout y Flexbox

Ciclo Superior en Desarrollo de  
Aplicaciones Web  
2024-2025

